



Tema 1

Mecánica Newtoniana y sistemas no inerciales

Mecánica

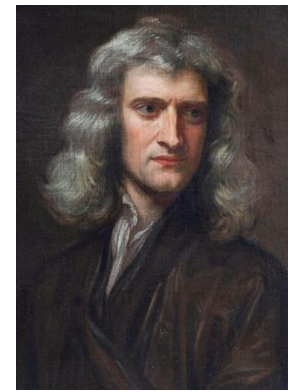
Doble grado en física computacional

Nuria Álvarez Crespo

Índice tema 1

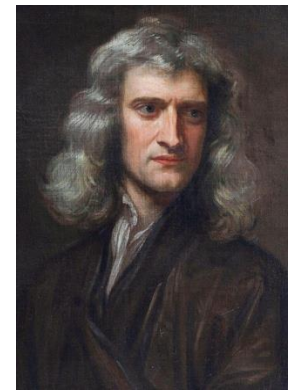
- 1. Las Leyes de Newton**
- 2. Trabajo y Energía Cinética**
 1. Trabajo realizado por una fuerza
 2. Teorema del trabajo-energía cinética
 3. Fuerzas conservativas y energía potencial
- 3. El Espacio y el Tiempo en la Física Clásica**
 1. Sistemas de referencia inerciales
 2. Relatividad Galileana y transformaciones de Galileo
- 4. Sistemas de Referencia No Inerciales**
 1. Transformación entre sistemas de referencia sin rotación.
 2. Segunda ley de Newton en un sistema en rotación

Isaac Newton (1643-1727) fue un físico, matemático y astrónomo inglés que sentó las bases de la física clásica con sus Leyes del Movimiento y la Ley de la Gravitación Universal, explicando cómo funcionan la Tierra y los planetas. También hizo descubrimientos clave en óptica (la luz es un espectro de colores) y desarrolló el cálculo infinitesimal, siendo una figura central de la Revolución Científica.



1. Leyes de Newton

Las leyes de Newton, también conocidas como las leyes del movimiento, son tres principios fundamentales formulados por el científico inglés Sir Isaac Newton en el siglo XVII. Estas leyes son fundamentales en la física clásica y proporcionan una base sólida para comprender el comportamiento de los objetos en movimiento.



1.1 Primera ley o principio de inercia

Un objeto tiende a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él.

En otras palabras, un objeto en reposo tiende a quedarse en reposo, y un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento con la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que una fuerza externa cambie su estado.

La inercia es la responsable de que cuando el coche pega un frenazo, salgas despedido/a hacia adelante. También es la responsable de que tengas que aplicar fuerza sobre un objeto para empezar a moverlo.

La masa de un objeto caracteriza la inercia del objeto: su resistencia a ser acelerado. Una roca grande es difícil de acelerar, y su masa es grande. Una piedra pequeña es fácil de acelerar, y su masa es pequeña.

1.2 Segunda ley o principio fundamental de la dinámica

La fuerza aplicada a un objeto es igual al producto de la masa del objeto y su aceleración:

$$\vec{F}_{\text{Total}} = m \cdot \vec{a}$$

F representa la fuerza, m es la masa del objeto y a es su aceleración. Esta ley nos dice que la fuerza es necesaria para cambiar el estado de movimiento de un objeto.

Unidades: Newton: $N = \frac{kg \cdot m}{s^2}$

Combinando la primera y la segunda ley de Newton: v es constante si y solo si $a=0$. La segunda ley se puede reescribir en términos del **momento lineal de la partícula**:

$$p = mv \rightarrow \frac{dp}{dt} = \dot{p} = m\dot{v} = ma = F$$

1.2 Segunda ley o principio fundamental de la dinámica

Problema 1. Un objeto de 4 kg está sometido a la acción de 2 fuerzas: $F_1 = 2i - 3j \text{ N}$ y $F_2 = 4i - 11j \text{ N}$. Calcula su vector aceleración, su vector velocidad y su vector posición. ¿Cuál es la posición del objeto en el instante $t = 3\text{s}$?

Problema 2. Una pelota de golf es golpeada desde el nivel del suelo con velocidad v_0 en dirección este y con un ángulo por encima de la horizontal. Despreciando la resistencia del aire, usar la segunda ley de Newton para encontrar la posición en función del tiempo.

Problema 3. Un avión, que vuela horizontalmente a velocidad constante v_0 y a una altura h sobre el mar, deja caer un paquete con provisiones a un naufrago que está en una balsa. Escribir la segunda ley de Newton para el paquete que cae desde el avión (suponiendo que se desprecia la resistencia del aire). Hallar el vector posición del paquete en función del tiempo. ¿A qué distancia anterior a la balsa medida horizontalmente debe arrojar el piloto el paquete para acertar en la balsa? ¿Cuál es esa distancia si $v_0 = 50 \text{ m/s}$, $h = 100\text{m}$ y $g = 10\text{m/s}^2$?

1.2 Segunda ley o principio fundamental de la dinámica

Segunda ley de Newton en cartesianas:

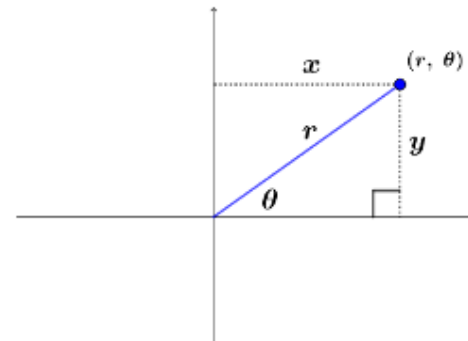
$$\vec{F} = m\ddot{\vec{r}} = F_x\hat{x} + F_y\hat{y} + F_z\hat{z} = m\ddot{x}\hat{x} + m\ddot{y}\hat{y} + m\ddot{z}\hat{z}$$

No todos los problemas es conveniente resolverlos en cartesianas. Muchas veces será más conveniente otro sistema de coordenadas.

Segunda ley de Newton en polares:

$$F_r = m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)$$

$$F_\theta = m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})$$



1.2 Segunda ley o principio fundamental de la dinámica

Problema 4. En un parque de monopatines una pista es una rampa con una sección semicircular de radio $R=5$. Se sujeta un monopatín sin rozamiento en un lado de la rampa y se suelta. Halla la ecuación de movimiento usando la segunda ley de Newton.

1.3 Tercera ley o de ley de acción y reacción

Por cada acción hay una reacción igual y opuesta. Esto significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto, el segundo objeto ejercerá una fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta sobre el primero. En otras palabras, **las fuerzas siempre se presentan en pares, y las acciones y reacciones son mutuamente equilibradas.**

$$F_{12} = -F_{21}$$

En ausencia de fuerzas externas, el momento total de un sistema de dos partículas es constante: teorema de conservación del momento lineal.

Demostración*

Es uno de los teoremas más importante de la física ya que se cumple incluso cuando las fuerzas no son conservativas

1.3 Tercera ley de ley de acción y reacción

Aplicación de la conservación del momento lineal: cohetes

Si un objeto no tiene ningún agente externo que lo empuje o sobre el cual pueda empujar, ¿cómo puede ponerse en movimiento?

Imaginad un astronauta en el espacio, vacío, flotando. Está quieto y quiere volver a la nave, ¿cómo podría hacerlo?

Vamos a imaginarnos que lleva una mochila con herramientas, con destornilladores, cosas así, o sea que no es necesaria la mochila para sobrevivir. Puede ir lanzándolos, y por la tercera ley de Newton, cuando uno empuja algo, ese algo le empuja en sentido contrario. Al arrojar la mochila, la fuerza de reacción de esta sobre el astronauta le pondrá en movimiento.

Un cohete en el espacio hace lo mismo. Los motores no empujan nada, sino que crean una fuerza de reacción sobre el cohete, que por la tercera ley de Newton, lo empuja hacia adelante.

Vamos a analizar esto de forma cuantitativa*.



1.3 Tercera ley de acción y reacción

Problema 5. El primer par de minutos del lanzamiento de una nave espacial se describe de la siguiente manera: la masa inicial es 2×10^6 kg, y después de 2 minutos es de 10^6 kg, siendo la velocidad de escape de 3000 m/s. Esto tiene lugar en el espacio exterior, con gravedad despreciable. ¿Cuál sería la velocidad final de la nave? ¿Cuál es el empuje? Compáralo con el peso inicial de la nave en la Tierra.

Vamos ahora a suponer ahora que la nave es lanzada desde la Tierra, y que los motores tardan en llegar a la velocidad de escape.

Problema 6. Considerar un cohete con masa inicial m_0 que se acelera desde el reposo en el espacio libre. Al principio, a medida que se acelera, su momento p aumenta, pero, como su masa m disminuye, p finalmente empieza a decrecer. ¿Para qué valor de m es p máximo?

Problema 7. Un cohete transporta un 60% de su masa inicial como combustible.

- a) ¿Cuál es la velocidad final de cohete que se acelera desde el reposo en el espacio libre si quema todo su combustible en una sola etapa?
- b) Suponer que el cohete quema el combustible en 2 etapas de la siguiente manera: en la primera etapa quema el $0,3m_0$ de combustible, entonces expulsa el depósito de combustible de la primera etapa, que tiene una masa de $0,1m_0$, y luego quema el restante $0,3m_0$ de combustible. Hallar la velocidad final en este caso, y comparar ambos apartados. ($v_{esc} = 3000$ km/h)
- c) Usando la tercera ley de Newton, es posible llegar a la conservación del momento, que nos lleva a la ecuación del cohete de Tsiolkovsky. Sin embargo, en los casos anteriores hemos considerado que no hay gravedad. Deduce la ecuación de Tsiolkovsky con gravedad, y explica como cambian el apartado a) si la tenemos en cuenta.

2. Trabajo y energía

Algunos tipos de movimientos son difíciles de describir mediante las leyes de Newton. Métodos alternativos para analizar el movimiento mediante dos conceptos científicos fundamentales: energía y trabajo.

Fuerza: magnitud vectorial.

Energía y trabajo: magnitudes escalares. Unidades: Julios: $J = N \cdot m = \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$

Diferentes tipos de energía:

Energía cinética: es la energía que tiene un objeto debido a su movimiento: $T = \frac{1}{2} m v^2$

Energía potencial gravitatoria: energía almacenada en un objeto debido a su posición en un sistema con masa: $U = m g h$

Energía potencial elástica: energía almacenada en un resorte o material elástico cuando se estira o comprime: $U = \frac{1}{2} k x^2$

Energía térmica: energía interna de un sistema debido al movimiento aleatorio de las partículas que lo componen. Está relacionada con la temperatura del sistema.

Relación entre los tipos de energía

La energía puede transformarse entre estas formas. Por ejemplo, un objeto en caída convierte energía potencial en energía cinética, el rozamiento convierte energía cinética en energía térmica.

Conservación de la energía: En sistemas cerrados, la energía total (suma de cinética, potencial, térmica, etc.) permanece constante.

2. Trabajo y energía

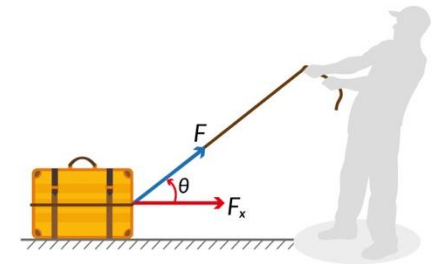
2.1 Trabajo realizado por una fuerza constante:

Trabajo es una magnitud escalar que mide la cantidad de energía transferida cuando una fuerza actúa sobre un objeto y lo desplaza en la dirección de dicha fuerza. Se expresa mediante la fórmula:

$$W = |\vec{F}| \cdot \Delta x$$

Si ejercemos la fuerza en otra dirección diferente a la del desplazamiento, por ejemplo tiramos de una caja con un ángulo θ y ésta se desplaza por el suelo:

$$W = |\vec{F}| \cdot \Delta x \cdot \cos \theta$$



Unidades: Joules o Julios ($N \cdot m$)

- **Trabajo positivo:** la fuerza tiene un componente en la misma dirección del desplazamiento. Por ejemplo, empujar un carro hacia adelante.
- **Trabajo negativo:** la fuerza tiene un componente opuesto al desplazamiento. Por ejemplo, la fricción que actúa en contra del movimiento de un objeto.
- **Trabajo nulo:** Si la fuerza es perpendicular al desplazamiento o no hay desplazamiento. (Por ejemplo sujetar una caja)

Ejemplo. Un camión de 3000 kg se carga en un buque mediante una grúa que ejerce una fuerza ascendente de 31 kN sobre el camión para levantarlo 2 m. Determina el trabajo realizado por la grúa, el trabajo realizado por la gravedad, y el trabajo neto realizado sobre el camión.

2.2 Teorema del trabajo-energía cinética

Deducción del teorema que relaciona el trabajo y la energía cinética (antiguamente conocido como el teorema de las fuerzas vivas)*

La variación en la energía cinética entre 2 puntos es el trabajo realizado por la fuerza al moverse.

$$W = \Delta T$$

Problema 8. Evaluar la integral de línea para el trabajo realizado por la fuerza bidimensional $F = (y, 2x)$ cuando se desplaza desde el origen O hasta el punto $P=(1, 1)$ a lo largo de los dos caminos siguientes: el camino a va desde O hasta $Q=(1,0)$ a lo largo del eje x , y después desde x hasta P en línea recta hacia arriba. El camino b va directo desde O hasta P a lo largo de la línea $y = x$.

Problema 9. Evaluar la integral de línea para el trabajo realizado por la fuerza $F = (2y, x-y)$ cuando se desplaza desde el origen O hasta el punto $P=(x_0, y_0)$ a lo largo de los dos caminos siguientes:

- a) El camino A va desde O hasta $Q=(0, y_0)$ a lo largo del eje y , y después desde y hasta P en línea recta hacia arriba.
- b) El camino B va directo desde O hasta P a lo largo de la línea $y = x$. ¿Es una fuerza conservativa? Razona tu respuesta.

2.3 Fuerzas conservativas y energía potencial

Una fuerza conservativa es aquella para la cual se puede definir una energía potencial asociada.

Esto significa que el trabajo realizado por la fuerza solo depende de la posición inicial y final, y no del camino seguido.

Para que una fuerza sea conservativa, deben cumplirse las siguientes condiciones:

- **F depende solo de la posición de la partícula r , y no de la velocidad ni del tiempo ni de otra variable, Esto es: $F = F(r)$**
- **El trabajo es independiente del camino:**

$$W = \int_A^B F \cdot dr$$

debe depender solo de los puntos A y B, y no del trayecto entre ellos.

2.3 Fuerzas conservativas y energía potencial

Ejemplos de fuerzas conservativas:

- Fuerza gravitatoria*
- Fuerza elástica
- Fuerza electrostática

Ejemplos de fuerzas no conservativas:

- **Fricción:** Depende del camino recorrido, disipa energía en forma de calor.
- **Resistencia del aire:** Depende de la velocidad y disipa energía.
- **Fuerza de un motor:** Depende del camino

Solo las fuerzas conservativas tienen energía potencial asociada, porque el trabajo realizado por ellas solo depende de la posición, y no del camino seguido.

2.3 Fuerzas conservativas y energía potencial

Solo las fuerzas conservativas tienen energía potencial asociada, porque el trabajo realizado por ellas solo depende de la posición, y no del camino seguido.

Si todas las fuerzas que actúan sobre un objeto son conservativas, podemos definir una magnitud llamada energía potencial $U(r)$, con la propiedad de que la energía mecánica total:

$$E = T + U(r)$$

Siendo: $U = W(r_0 \rightarrow r) = - \int_{r_0}^r F(r) dr$

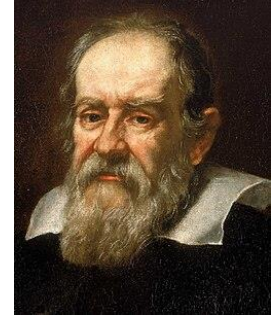
Demostración de la conservación de la energía mecánica*

Ejemplo1: Calcula la energía potencial de un puto cerca de la superficie de la Tierra.

Ejemplo2. Calcula la fórmula de la energía potencial gravitatoria.

Ejemplo3. Calcula la fórmula de la energía potencial elástica.

Galileo Galilei: (1564 -1642) fue un astrónomo, físico e ingeniero italiano, considerado el padre de la ciencia moderna por revolucionar la astronomía y la física, mejorando el telescopio para observar los cielos, apoyando el heliocentrismo de Copérnico, y formulando leyes sobre el movimiento que desafiaron a la Iglesia, lo que resultó en un juicio y arresto domiciliario

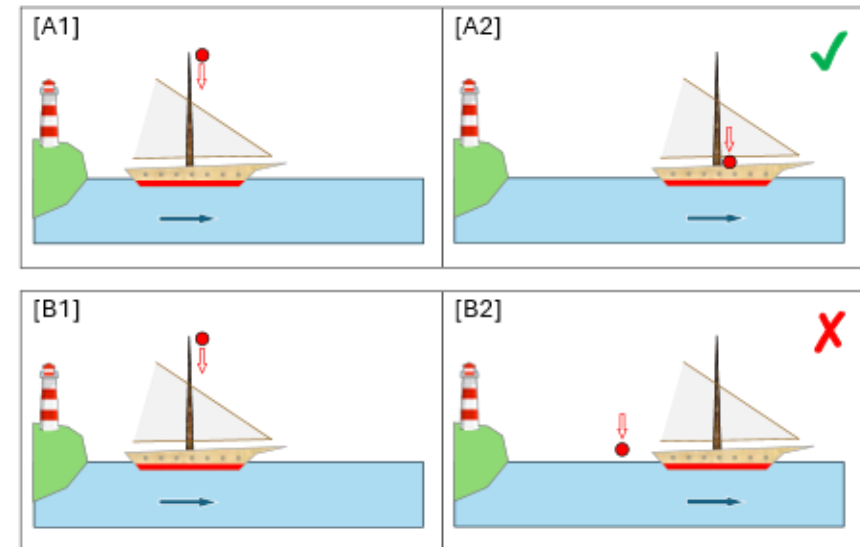


3. El espacio y el tiempo en la física clásica

Relatividad Galileana: Postulados de invarianza

La relatividad clásica se sostiene sobre dos pilares conceptuales (o postulados) que definen cómo entendemos el universo antes de 1905:

- **Espacio y tiempo absolutos:** El tiempo transcurre de la misma manera para todos los observadores ($t = t'$). El espacio es un escenario euclidiano rígido donde las distancias entre puntos son universales.
- **Equivalencia de sistemas de referencia inerciales:** Las leyes de la mecánica son **invariantes** (tienen la misma forma matemática) para cualquier observador que se mueva a velocidad constante. **No existe un experimento capaz de determinar si un sistema está en reposo absoluto o en movimiento rectilíneo uniforme.**



3.1 Sistemas de referencia inerciales

Un sistema de referencia S es inercial si los objetos que no están sometidos a ninguna fuerza se mueven con velocidad constante relativa a S .

Para ver esto, vamos a considerar que dejamos un cubito de hielo (por eso de no tener rozamiento) en un sistema de referencia S , que está en reposo. En S , se cumplen las 2 primeras leyes de Newton: el cubito está sometido a una fuerza 0. S es un sistema de referencia inercial.

Consideramos un vagón de tren que va en línea recta a velocidad constante, y lo llamamos S' . El cubito de hielo entonces se mueve a una velocidad también constante, en un MRU. No está actuando ninguna fuerza. S' es un sistema de referencia inercial.

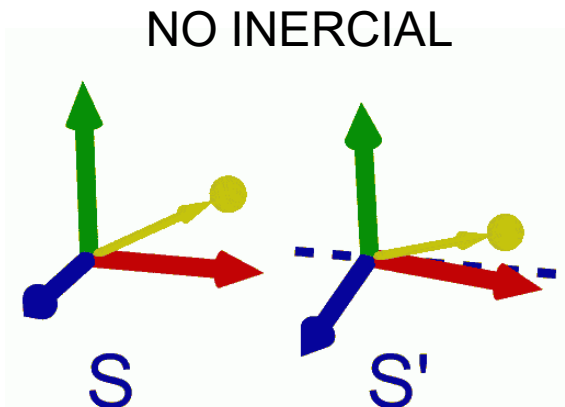
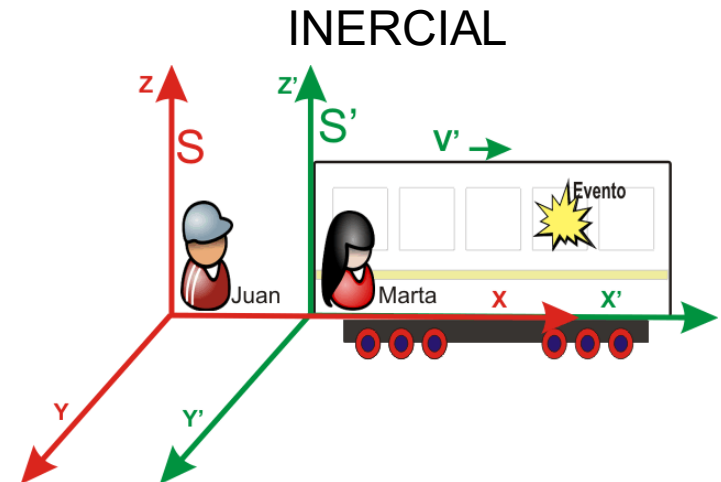
Consideramos un vagón de tren que va a aceleración constante S'' . Visto desde S'' , el cubito se acelera, y la primera ley no se cumple. Es un sistema de referencia no inercial.

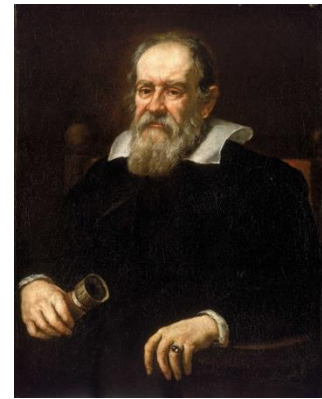
El cubo de hielo está en el centro de un tiovivo que gira, S''' . Tampoco se cumple la primera ley de Newton, es un sistema de referencia no inercial.

Las dos primeras leyes de Newton no se cumplen en un sistema de referencia no inercial.

Sistemas de referencia inerciales: se mueven con MRU (no hay aceleración)

Sistemas de referencia no inerciales: hay aceleración o rotación





3.2 Relatividad galileana

La **relatividad galileana** es el conjunto de principios que describe cómo se relacionan las observaciones de diferentes sistemas de referencia inerciales en el marco de la física clásica. Fue formulada por Galileo Galilei y se basa en la idea de que **las leyes de la mecánica clásica son las mismas en todos los sistemas de referencia inerciales**.

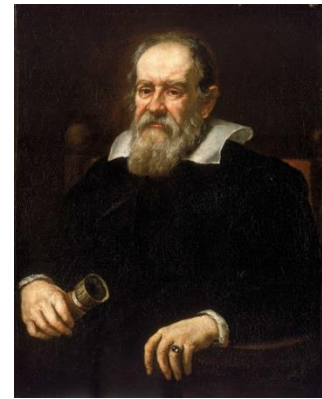
Si un sistema **S** es inercial, cualquier otro sistema **S'** que se mueva a velocidad constante $\vec{V}$ respecto a **S** también es inercial. La relación entre ambos sistemas viene dada por las ecuaciones de la relatividad galileana:

$$\begin{aligned}\vec{r} &= \vec{r}' + \vec{V}t \\ \vec{r}' &= \vec{r} - \vec{V}t\end{aligned}$$

(el tiempo es absoluto $t' = t$)

$$\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d\vec{v}'}{dt} \rightarrow \vec{a} = \vec{a}'$$

La aceleración es una cantidad invariante bajo transformaciones de Galileo



3.2 Relatividad galileana

Problema 10. Un tren se mueve a una velocidad constante de $v_t = 20 \text{ m/s}$ hacia el este respecto al suelo. Desde el interior del tren, un pasajero lanza una pelota hacia adelante (en la misma dirección que el tren) con una velocidad de $v_p = 15 \text{ m/s}$ respecto al tren. ¿Cuál es la velocidad de la pelota respecto al suelo? ¿Cuál sería la velocidad de la pelota si el pasajero la lanza hacia atrás (en dirección opuesta al movimiento del tren)?

Problema 11. Un barco se mueve a una velocidad constante de $v_b = 10 \text{ m/s}$ hacia el este respecto al agua. Desde la cubierta del barco, un marinero lanza una pelota hacia el norte con una velocidad de $v_p = 5 \text{ m/s}$ relativa al barco. ¿Cuál es la velocidad de la pelota respecto a un observador en el agua? ¿Cuál es el ángulo que forma la trayectoria de la pelota con respecto al este para el observador en el agua?

4. Sistemas de referencia no inerciales

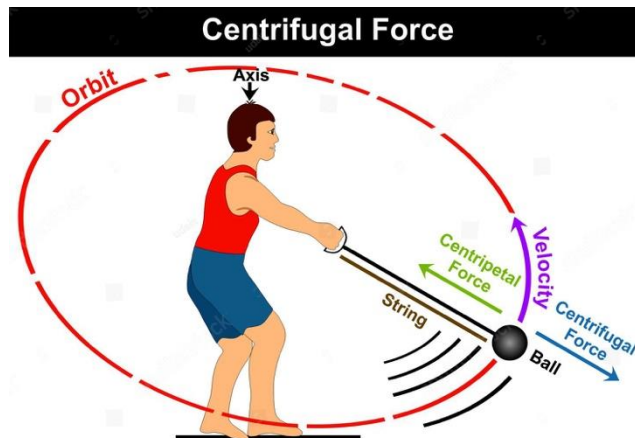
Cuando un sistema de referencia **acelera** (linealmente o rotando), deja de ser inercial. En estos sistemas, las partículas parecen acelerar sin que haya una fuerza real (interacción física) actuando sobre ellas.

Para seguir usando la Segunda Ley de Newton en un sistema no inercial, debemos añadir fuerzas ficticias o de inercia:

- **Fuerza de arrastre:** Debido a la aceleración lineal del sistema. Fuerza de fricción que se opone al movimiento de un objeto sólido a través de un fluido (líquido o gas)
- **Fuerza Centrífuga:** Aparece en sistemas en rotación, empujando hacia afuera.
- **Fuerza de Coriolis:** Aparece cuando hay movimiento relativo dentro de un sistema en rotación (vital en meteorología y dinámica de fluidos a gran escala).



Drag Force



shutterstock

IMAGE ID: 530105902
www.shutterstock.com

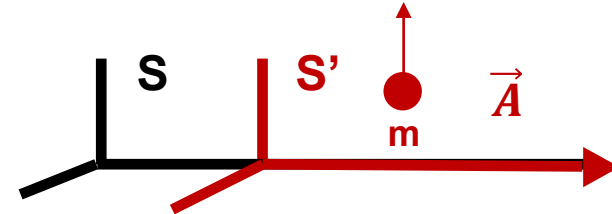


shutterstock.com • 2501359273

4.1 Transformación entre sistemas de referencia sin rotación

Aceleración sin rotación

- S inercial
- S' no inercial



En S es inercial por lo que se cumple la segunda ley de Newton: $\vec{F} = m\ddot{\vec{r}}$

La pelota respecto a los dos sistemas: $\dot{\vec{r}} = \dot{\vec{r}}' + \vec{V}$

Diferenciando: $\ddot{\vec{r}} = \ddot{\vec{r}}' + \vec{A}$

$$m\ddot{\vec{r}} = m\ddot{\vec{r}}' + m\vec{A} \rightarrow m\ddot{\vec{r}}' = \vec{F} - m\vec{A}$$

Podemos usar la segunda ley de Newton en un sistema inercial S' siempre que añadamos un término de fuerza adicional

El término $-m\vec{A}$ se llama fuerza ficticia o fuerza inercial: $\vec{F}_{inercial} = -m\vec{A}$

4.1 Transformación entre sistemas de referencia sin rotación

Las fuerzas inerciales se denominan ficticias porque se introducen en las ecuaciones con el propósito de preservar la segunda ley de Newton, pero el efecto es muy real (como por ejemplo la fuerza que sientes cuando hay un frenazo).

Problema 12. Considera un péndulo simple de masa m y longitud L instalado en un vagón de tren que acelera hacia la derecha con aceleración constante A . Encontrar el ángulo ϕ al que el péndulo permanecerá en reposo relativo al vagón.

Problema 13. Un pequeño bloque de masa $m = 0.5$ kg cuelga de un hilo del techo de una cabina. La cabina no está en un tren, sino que es un prototipo que sube por una rampa inclinada 30 grados respecto a la horizontal. La cabina (sistema S') tiene una aceleración constante de $A = 2$ m/s² dirigida rampa arriba. Determina:

- a) El ángulo ϕ que forma el hilo con la normal al techo de la cabina cuando el bloque está en reposo relativo.
- b) La tensión del hilo en esa posición.

4.2 Segunda ley de Newton en un sistema en rotación

Movimiento de objetos vistos desde sistemas de referencia que están rotando (relativos a sistemas inerciales).

Segunda ley de Newton en S:

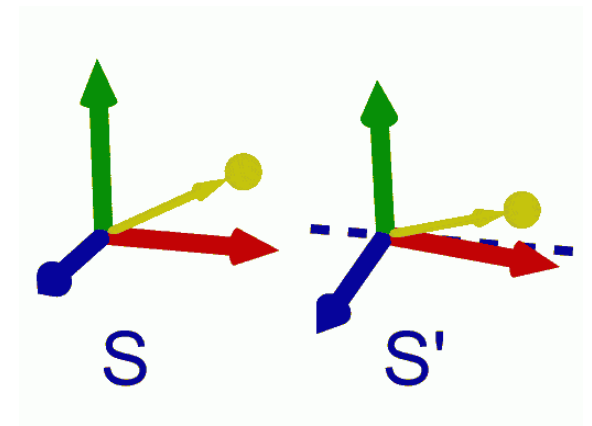
$$\vec{F} = m \left(\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} \right)_S$$

Segunda ley de Newton en S'

$$m\ddot{\vec{r}} = \vec{F} + 2m\dot{\vec{r}} \times \vec{\Omega} + m(\vec{\Omega} \times \vec{r}) \times \vec{\Omega}$$

Términos extra:

- **Fuerza de Coriolis:** $\vec{F}_{Coriolis} = 2m\dot{\vec{r}} \times \vec{\Omega}$
- **Fuerza centrífuga:** $\vec{F}_{centrífuga} = m(\vec{\Omega} \times \vec{r}) \times \vec{\Omega}$



4.2 Segunda ley de Newton en un sistema en rotación

Fuerza centrífuga:

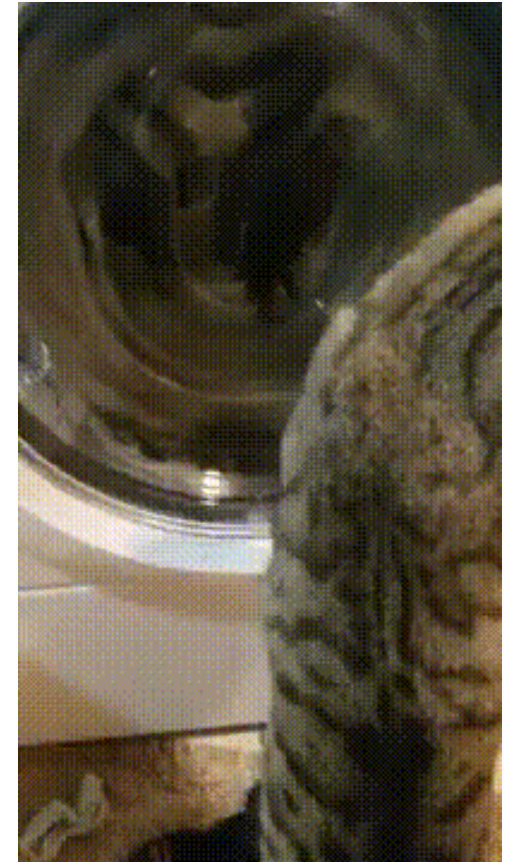
Es la responsable de que la Tierra sea un elipsoide oblató (achatada por los polos) y de que los fluidos en un recipiente giratorio formen un paraboloide.

Matemáticamente, si el eje de rotación es z ($\vec{\Omega} = \Omega \hat{k}$), la fuerza centrífuga se simplifica como:

$$\vec{F}_{cf} = m\Omega^2 \vec{\rho}$$

Donde $\vec{\rho}$ es el vector posición proyectado en el plano perpendicular al eje de rotación.

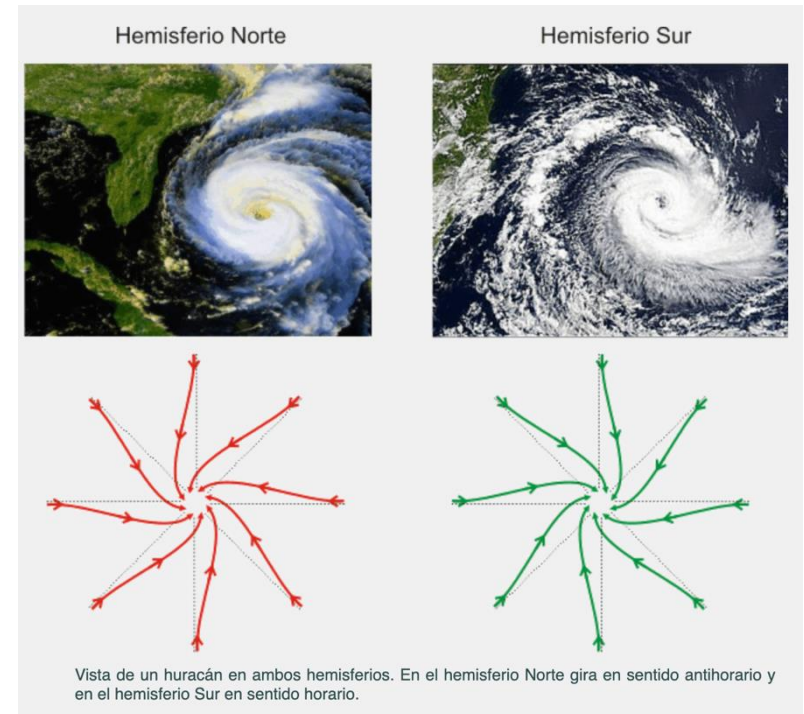
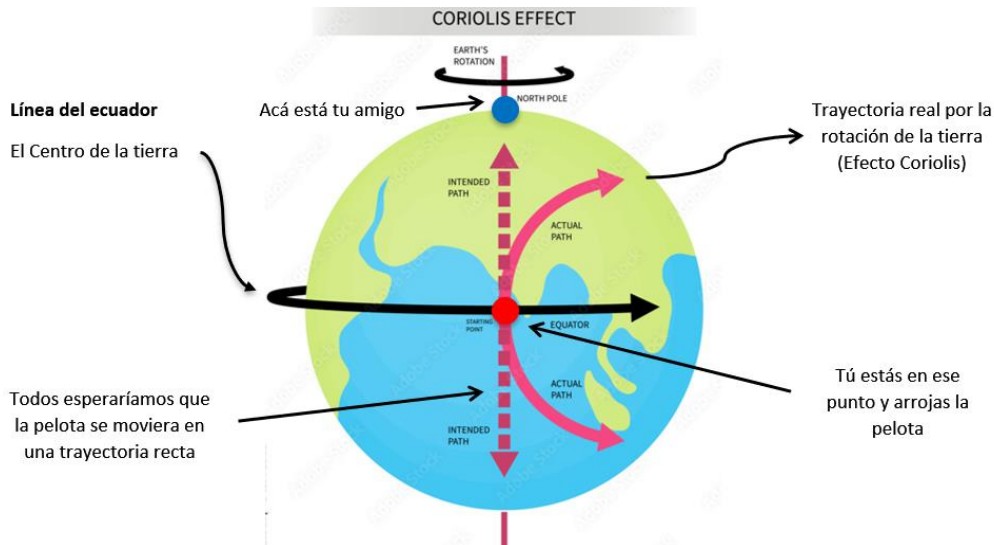
La Tierra no es una esfera perfecta porque la fuerza centrífuga "tira" del material ecuatorial hacia afuera. El radio en el ecuador es 21 km mayor que el radio polar.



4.2 Segunda ley de Newton en un sistema en rotación

Fuerza de Coriolis

Desviación: En el hemisferio norte, desvía los objetos hacia la **derecha** de su trayectoria. En el sur, hacia la **izquierda**.



4.2 Segunda ley de Newton en un sistema en rotación

Problema 14. ¿Cuánto varía el peso de una persona de 70 kg debido a la rotación terrestre?

$$\Omega_{Tierra} \approx 7,27 \times 10^{-5} \text{ rad/s}, R_{Ecuador} \approx 6.378.000 \text{ m}, g_{polo} \approx 9,83 \text{ m/s}^2$$

Problema 15. Si sueltas una piedra desde una torre de altura h en el ecuador, la fuerza de Coriolis hará que la piedra no caiga exactamente en la vertical, sino que sufra una desviación hacia el Este. Si la torre mide 100 metros, ¿cuánto se desvía?

Problema 16. Si un viento sopla a 50 m/s hacia el norte en una latitud de 30 grados, calcula la aceleración de Coriolis.

Problema 17. Un cañón situado en una base militar en San Petersburgo (latitud $\lambda = 60^\circ \text{ N}$) dispara un proyectil horizontalmente hacia el Sur con una velocidad inicial de $v_0 = 800 \text{ m/s}$. El proyectil tiene un alcance horizontal (si no hubiera atmósfera ni rotación) de 40 km. ¿Hacia qué punto cardinal se desvía el misil (Este u Oeste)? Determina la aceleración inicial que experimenta el misil y la desviación lateral total cuando el proyectil impacta, asumiendo que el tiempo de vuelo es de aproximadamente 50 s.